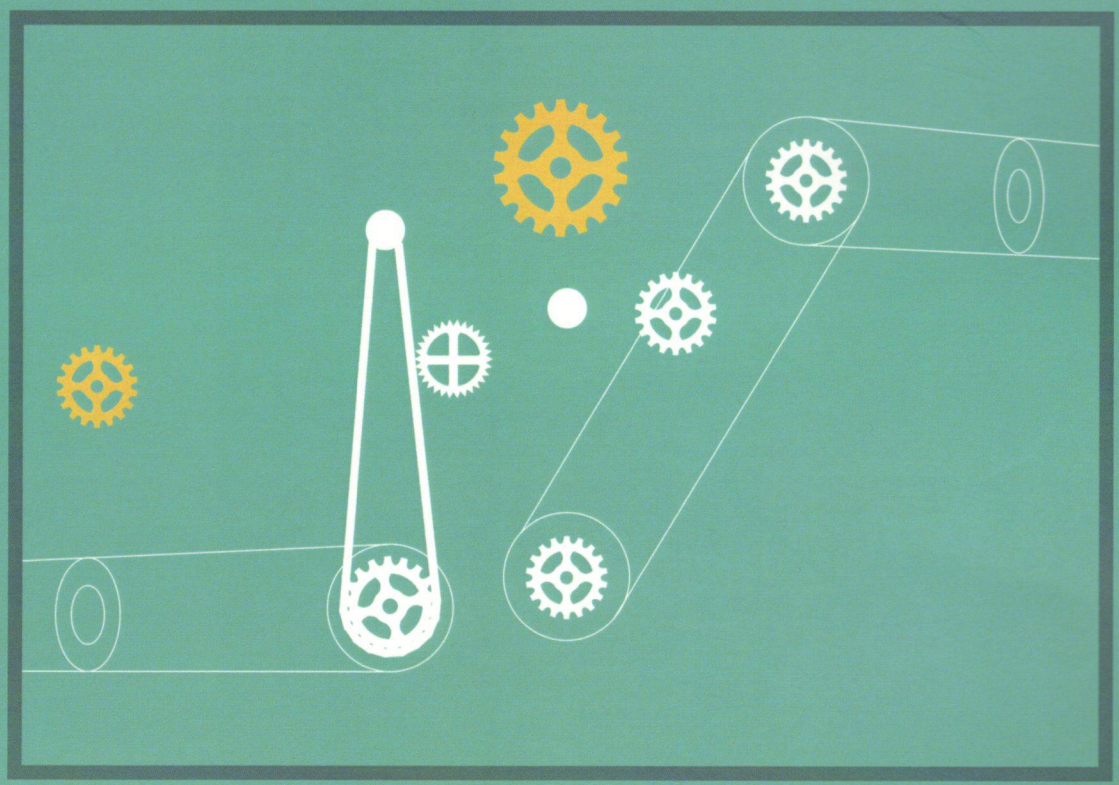
2020寒
复赛刷题强化班(下)



质　心　物　理

第 1 讲

1. (1) 若重力加速度恒定为 g，从地面以速度 v_0 斜抛一个质点落回地面。求证轨迹的焦点到出射点的距离是定值，并求出这个定值，并求出准线到出射点的距离。

   (2) 考虑引力的变化，若地表重力加速度 g，地球半径为 R，重复上一问的情境。求证除地心之外的另一个焦点到出射点的距离是定值，求出这个定值。写出不同出射角，质点轨迹能覆盖到的范围。

2. 在一个很长的半径为 r 的薄圆柱桶表面固定有面密度为 σ 的电荷，桶壁和电荷单位面积质量为 μ，圆筒绕中心轴以角速度 ω 做匀速转动。桶壁面上，单位长度能承受的最大张力为 λ。

   (1) 考虑牛顿第二定律，静电作用，洛仑兹力作用，求 ω 的最大值。

   (2) 在 $\omega r \ll c$ 的情况下，计算说明是否需要计算洛仑兹力。

3. 我们经常会用气球皮和液体表面张力做类比，但是两者还是有一些区别的。除了气球皮会被认为是一层，肥皂被被认为要算两层外，另一个重要的区别是，气液界面的表面张力是各相同性的，而薄膜的张力可以是各项异性的。为了理解这件事情，我们回忆一下唐鹏老师蒸川味香肠的时候，圆柱形的香肠如果因为内部压强过大裂开，通常肠衣裂开的方向是沿着纵向的 (即沿着圆柱轴向)，而非横向的。这说明两个方向上的张力是不一样大的。

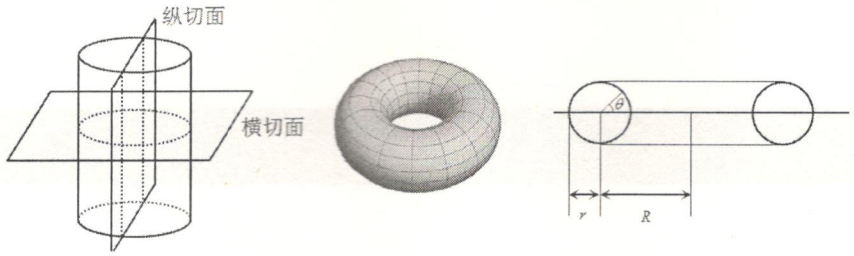
   (1) 我们建立模型来计算这个问题。假设圆柱形半径为 r，长度 $l \gg r$，内部压强比外部高 Δp。圆柱表面是一个弹性固体薄膜。我们把薄膜上单位长度上的应力称为张力。我们找到过圆柱中轴线的平面，切圆柱表面得到直线，这条线上单位长度的张力称为纵向张力 σ_1。垂直于中轴线的表面切圆柱得到圆，在圆上单位长度的张力称为横向张力 σ_2。计算 σ_1 和 σ_2，并解释为什么香肠总是纵向裂开。

   (2) 我们做了一个轮胎状的香肠，(湖北的同学可以想象面窝，其他的同学可以想象甜甜圈)，横截面是一个半径为 r 的小圆，不同的横截面的圆心构成一个半径为 R 的大圆。我们考虑在横截面上，距离大圆面角度为 θ 的点 A 处的张力。定义横截面上单位长度的力的大小为 $\sigma_1(\theta)$。定义通过 A 点的法向量，和横截面垂直的面为纵截面，在 A 附近，纵截面和表面交得的线上，单位长度的受力大小为 $\sigma_2(\theta)$。容易证明压强差满足公式

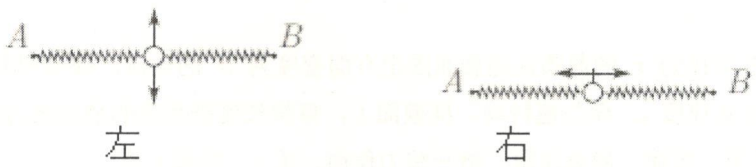
$$\Delta p = \frac{\sigma_1}{r_1} + \frac{\sigma_2}{r_2}$$

   其中 r_1, r_2 为横纵截面上的曲率半径，注意如果弯曲方向不一样可能差符号。计算 $\sigma_1(\theta)$，和 $\sigma_2(\theta)$，并说明这样的香肠最容易从哪里裂开。

Powered by http://www.eduzhixin.com



4. 轻质细弹簧一开始的伸长量为 $\triangle l_1$，两端固定在桌面上的 A 和 B 两点。在弹簧的正中间安置一个小球，将其进行小幅横向振动（左）和小幅纵向振动（右），周期之比为 $n_1 = 4$。将弹簧的伸长量增加 $\triangle x = 3.5\,\mathrm{cm}$，周期之比变为 $n_2 = 3$。求弹簧的初始长度 l_0，第一种情况下的伸长量 $\triangle l_1$ 和第二种情况下的伸长量 $\triangle l_2$。设实验中弹簧满足胡克定律。



左　　右

5. 空间有沿着 z 方向的匀强磁场 B_0。有两个电子，电量为 $-q$，质量为 m，在 $x-y$ 平面内运动，只考虑静电作用和洛伦兹力，不考虑相对论。

(1) 初态两个电子距离为 l，速度等值反向，大小为 v_0，我们惊人的发现两个电子都保持做匀速圆周运动，求各参数应当满足条件，以及轨道的稳定性。

(2) 初态一个电子静止，另一个有一个初速度 v_0，我们惊人发现在之后的运动中，两个电子的距离居然也一直保持为 l。求出两个电子质心的轨道形态，以及初态运动的电子第一次速度为 0 的时间。

6. 工业上经常会用高温的废水对低温的水进行预热。我们把装置简化如图，低温水初温为 T_L，从内管中从左向右流动，高温水初温为 T_H，从右向左从外管流动。管子足够细，总长为 l，在同一个处可以认为两管中水温度各自相同。单位时间内冷水和热水流入的质量均为 $\alpha = \frac{\triangle m}{\triangle t}$。单位质量水的比热容记为 $c = \frac{\triangle Q}{\triangle m \triangle T}$。内外管之间是一个半径为 r，厚度为 $h \ll r$ 的薄壁，热导率为 κ，单位时间单位面积传递的热量为 $\triangle T$，$\triangle Q = \frac{\kappa \triangle T}{h} \triangle S \triangle t$，$\triangle T$ 为温差。(1) 求内管温度随 x 的分布 (2) 求单位时间内系统的熵变 $\frac{\triangle S}{\triangle t}$

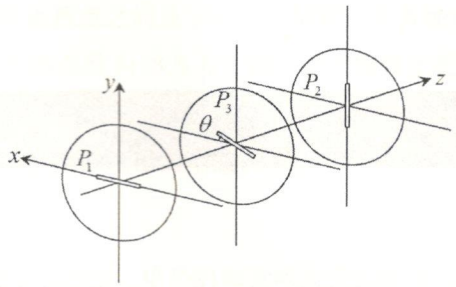
7. 如图一束平行光向 z 轴传播，垂直于传播方向放置一些光学器件。P_1 和 P_2 是验偏器，只能通过特定方向的线偏振光。P_1，P_2 的通光方向分别沿 x 和 y 轴。

(1) 只有 P_1, P_2 的时候，显然最终光强通过率为 0。在 P_1P_2 之间再加入一个验偏器 P_3，通光方向与 x 轴的夹角为 θ，求出这样通过 P_2 和 P_1 的光强比值。

(2) P_1 和 P_2 之间加入波片，也可能改变通光的特性。波片厚度为 l，光轴方向平行于平面，和 x 方向夹角为 θ_3，平行光轴方向偏振光折射率为 n_e，垂直的偏振光折射率为 n_o。旋转 P_2 使得通光方向和 x 轴夹角为 θ_2，我们发现一定条件的时候通光率居然为 1。求出 θ_3 和 l 应当满足的条件。(当然 $\theta_2 \neq 0$)

(3) P_1 和 P_2 之间加入两个 $\frac{1}{4}$ 波片，即厚度 l' 满足 $l'(n_e - n_o) = \frac{1}{4}\lambda$，其中 λ 为真空波长。方向和 x 轴夹角分别为 β_1, β_2，P_2 方向和上一问相同。我们发现使得通光率为 1 的 β_1, β_2 的组合满足的条件。

Powered by http://www.eduzhixin.com



8. 宇宙这么大，于是我们想去看一看 1520 光年远的 CZ 星。鉴于曲率推进技术并不成熟，我们决定使用反物质推进的方案，即将正反物质湮灭为光子，让光子沿着与航线相反方向发射，利用光的动量推进飞船，或者沿着航线方向发射，用来减速。推进器和飞船自重为 m_0。方案一：让飞船携带总质量为 $M = Zm_0$ 的正反物质燃料（质量比为 1：1）。方案二：只携带 $M/2$ 的正物质，飞船一边收集反物质一边将其和正物质湮灭为光子推进，这里反物质相对于宇宙是静止的。

（1）将全部燃料用于加速，飞船最终到达的速度 v_{max} 为多少（分别计算方案一和方案二）？

（2）假设在飞船参照系中，推进器单位时间能消耗的燃料质量为 α，则当总消耗燃料质量达到 λM 时（$\lambda < 1/2$），在地面参照系中，方案一的速度 v_1/c 为多少？

（3）方案二的速度 v_2/c 为多少？

（4）接（2）问，在地面系中方案一的飞船加速度为 a_1，$\frac{a_1 m_0}{c\alpha}$ 为多少？

（5）接（3）问，在地面系中方案二的飞船加速度为 a_2，$\frac{a_2 m_0}{c\alpha}$ 为多少？

Powered by http://www.eduzhixin.com